Chapitre 10 — Complexes : module, argument, forme exponentielle

Forme trigonométrique, Moivre, Euler, racines n-ièmes et géométrie

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Mathématiques expertes

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais calculer un module et un argument.
- ☐ Je sais passer de la forme algébrique à la forme exponentielle, et réciproquement.
- ☐ Je connais les propriétés de l'argument.
- ☐ Je sais utiliser les formules de Moivre et d'Euler.
- ☐ Je sais déterminer les racines n-ièmes de l'unité.
- ☐ Je sais interpréter géométriquement module et argument.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

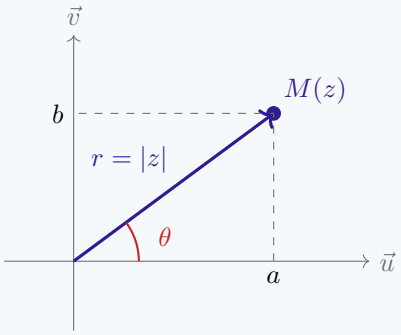
Prérequis : forme algébrique (chapitre 9), trigonométrie et cercle trigonométrique.

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos\theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin\theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

1. Le cours

COURS — Module et argument

Soit $z = a + ib$ un complexe **non nul**, d'image M dans le plan complexe.



$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} = OM \qquad \theta = \arg(z) = (\vec{u}\,;\vec{OM})$$

L'argument est défini **à 2π près** : on écrit $\arg(z) = \theta\ [2\pi]$.

⚠ $z = 0$ n'a *pas* d'argument : son image est l'origine, aucune direction n'est définie.

Formes d'écriture

$$z = \underbrace{a + ib}_{\text{algébrique}} = \underbrace{r\big(\cos\theta + i\sin\theta\big)}_{\text{trigonométrique}} = \underbrace{r\,e^{i\theta}}_{\text{exponentielle}}$$

avec

$$\cos\theta = \frac{a}{r} \qquad \sin\theta = \frac{b}{r} \qquad \text{et} \qquad a = r\cos\theta, \quad b = r\sin\theta.$$

COURS — Propriétés de la forme exponentielle

La notation $e^{i\theta}$ n'est pas un hasard : elle obéit aux mêmes règles que l'exponentielle réelle.

$$e^{i\theta} \times e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')} \qquad \frac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}} = e^{i(\theta-\theta')} \qquad \left(e^{i\theta}\right)^n = e^{in\theta}$$

$$\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} \qquad \left|e^{i\theta}\right| = 1$$

Module	Argument
$\lvert zz'\rvert = \lvert z\rvert\,\lvert z'\rvert$	$\arg(zz') = \arg z + \arg z' \ [2\pi]$
$\left\lvert\frac{z}{z'}\right\rvert = \frac{\lvert z\rvert}{\lvert z'\rvert}$	$\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg z - \arg z' \ [2\pi]$
$\lvert z^n\rvert = \lvert z\rvert^n$	$\arg\left(z^n\right) = n\arg z \ [2\pi]$
$\lvert\overline{z}\rvert = \lvert z\rvert$	$\arg\overline{z} = -\arg z \ [2\pi]$
$\lvert -z\rvert = \lvert z\rvert$	$\arg(-z) = \arg z + \pi \ [2\pi]$

Pourquoi ? Multiplier deux complexes, c'est multiplier les modules *et* additionner les arguments. *C'est ce qui rend la forme exponentielle si efficace pour les puissances.*

Valeurs remarquables

$$e^{i0} = 1 \qquad e^{i\pi/2} = i \qquad e^{i\pi} = -1 \qquad e^{-i\pi/2} = -i$$

La relation $e^{i\pi} + 1 = 0$ relie en une seule égalité les cinq constantes 0, 1, i, π et e.

COURS — Moivre et Euler

Formule de Moivre

$$\left(\cos\theta + i\sin\theta\right)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$$

Elle permet d'exprimer $\cos(n\theta)$ et $\sin(n\theta)$ en fonction de $\cos\theta$ et $\sin\theta$.

Formules d'Euler

$$\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \qquad \sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

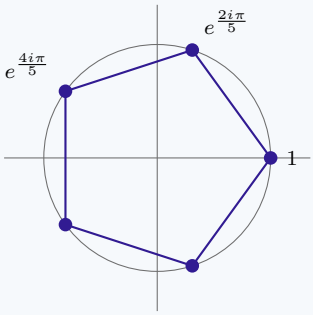
Elles permettent la **linéarisation** : transformer $\cos^n\theta$ ou $\sin^n\theta$ en somme de cosinus et sinus d'angles multiples, ce qui est indispensable pour calculer certaines intégrales.

COURS — Racines n-ièmes de l'unité

Ce sont les solutions de $z^n = 1$.

$$z^n = 1 \iff z = e^{\frac{2ik\pi}{n}}, \quad k \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$$

Il y en a exactement n, et leurs images forment un **polygone régulier** à n côtés inscrit dans le cercle unité, dont un sommet est le point d'affixe 1.



Cas $n = 3$. Les racines cubiques de l'unité sont 1, $j = e^{\frac{2i\pi}{3}} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ et $j^2 = \overline{j}$. On a

$$1 + j + j^2 = 0.$$

Factorisation. Pour tout entier $n \geqslant 1$,

$$z^n - 1 = (z-1)\left(z^{n-1} + z^{n-2} + \cdots + z + 1\right).$$

COURS — Interprétation géométrique

Expression	Signification
$\lvert z_B - z_A\rvert$	longueur AB
$\arg(z_B - z_A)$	angle $(\vec{u}\,;\vec{AB})$
$\left\lvert\dfrac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right\rvert$	$\dfrac{CD}{AB}$
$\arg\left(\dfrac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right)$	angle $(\vec{AB}\,;\vec{CD})$
$\arg\left(\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right)$	angle $\widehat{BAC}$ orienté

Conséquences très utiles

— A, B, C alignés $\iff \dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ est *réel* ;

— $(AB) \perp (AC) \iff \dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ est *imaginaire pur* ;

— triangle ABC équilatéral direct $\iff \dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = e^{i\pi/3}$.

Transformations

Écriture	Transformation
$z' = z + b$	translation de vecteur d'affixe b
$z' = kz$ (k réel)	homothétie de centre O, de rapport k
$z' = e^{i\theta}z$	rotation de centre O et d'angle θ
$z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$	rotation de centre $\Omega(\omega)$, d'angle θ

★ À RETENIR PAR CŒUR

— $z = re^{i\theta}$ avec $r = \lvert z\rvert$ et $\theta = \arg z$.

— Produit : modules multipliés, arguments additionnés.

— Moivre : $\left(e^{i\theta}\right)^n = e^{in\theta}$.

— Euler : $\cos\theta = \frac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}$.

— $z^n = 1 \iff z = e^{2ik\pi/n}$, $k = 0, \dots, n-1$.

— $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ réel $\Rightarrow$ alignement ; imaginaire pur $\Rightarrow$ perpendicularité.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Passer à la forme exponentielle

Étape 1 — Calculer le module r

Étape 2 — Factoriser par r

Étape 3 — Reconnaître $\cos\theta$ et $\sin\theta$

Étape 4 — Écrire $z = re^{i\theta}$

Exemple. $z = -1 + i\sqrt{3}$.
$r = \sqrt{1+3} = 2$.

$$z = 2\left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right).$$

On cherche θ avec $\cos\theta = -\frac{1}{2}$ et $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$: c'est $\theta = \frac{2\pi}{3}$.

$$z = 2\,e^{\frac{2i\pi}{3}}.$$

⚠ Il faut vérifier **les deux** valeurs, cos et sin : le cosinus seul ne distingue pas θ de $-\theta$.

MÉTHODE — Calculer une puissance

Étape 1 — Passer en forme exponentielle

Étape 2 — Appliquer $\left(re^{i\theta}\right)^n = r^n e^{in\theta}$

Étape 3 — Réduire l'angle modulo 2π

Étape 4 — Revenir à la forme algébrique si demandé

Exemple. Calculer $(1+i)^{12}$.
$1 + i = \sqrt{2}\,e^{i\pi/4}$, donc

$$(1+i)^{12} = \left(\sqrt{2}\right)^{12} e^{\frac{12i\pi}{4}} = 2^6\,e^{3i\pi}.$$

$3\pi = \pi + 2\pi$, donc $e^{3i\pi} = e^{i\pi} = -1$:

$$(1+i)^{12} = -64.$$

Développer directement demanderait le binôme de Newton à l'ordre 12 : la forme exponentielle change tout.

MÉTHODE — Linéariser avec Euler

Étape 1 — Remplacer $\cos\theta$ ou $\sin\theta$ par la formule d'Euler

Étape 2 — Développer la puissance

Étape 3 — Regrouper les termes conjugués
$e^{ik\theta}+e^{-ik\theta}=2\cos(k\theta)$.

Exemple. Linéariser $\cos^2\theta$.

$$\cos^2\theta=\left(\frac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}\right)^2=\frac{e^{2i\theta}+2+e^{-2i\theta}}{4}$$

$$=\frac{2\cos(2\theta)+2}{4}=\frac{1+\cos(2\theta)}{2}.$$

On retrouve la formule de duplication — mais ici on l'a *démontrée*, et la méthode fonctionne à tout ordre.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- $z=0$ n'a pas d'argument.
- Un argument est défini modulo 2π : toujours préciser $[2\pi]$.
- Le module est toujours **positif** : $-2e^{i\pi/3}$ n'est pas sous forme exponentielle. Il faut écrire $2e^{i(\pi/3+\pi)}=2e^{4i\pi/3}$.
- $\cos\theta$ seul ne suffit pas à déterminer θ.
- $\arg(z+z')$ n'a pas de formule simple.
- $e^{i\theta}$ n'est pas un réel : c'est un complexe de module 1.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Modules et arguments NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Détermine le module et un argument.

a) $z=3$

b) $z=-2i$

c) $z=1+i$

d) $z=-1-i$

Exercice 2 — Vers la forme exponentielle NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Écris sous la forme $re^{i\theta}$.

a) $z=\sqrt{3}+i$

b) $z=-4$

c) $z=2i$

d) $z = 1 - i\sqrt{3}$

Exercice 3 — Vers la forme algébrique

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Écris sous la forme $a + ib$.

a) $2e^{i\pi/3}$

b) $3e^{-i\pi/2}$

c) $\sqrt{2}\,e^{3i\pi/4}$

d) $5e^{i\pi}$

Exercice 4 — Produits et puissances

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Utilise la forme exponentielle.

a) $\left(2e^{i\pi/6}\right) \times \left(3e^{i\pi/3}\right)$

b) $\dfrac{6e^{i\pi/2}}{2e^{i\pi/6}}$

c) $\left(e^{i\pi/5}\right)^{10}$

d) $(1+i)^8$

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Un quotient

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Soit $z_1 = 1 + i\sqrt{3}$ et $z_2 = 1 + i$.

1. Écris z_1 et z_2 sous forme exponentielle.

2. Détermine le module et un argument de $Z = \dfrac{z_1}{z_2}$.

3. Écris Z sous forme algébrique en calculant directement le quotient.

4. Déduis-en les valeurs exactes de $\cos\frac{\pi}{12}$ et $\sin\frac{\pi}{12}$.

Exercice 6 — Racines de l'unité

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. Résous $z^3 = 1$ dans $\mathbb{C}$ et donne les solutions sous forme exponentielle puis algébrique.

2. Vérifie que $1 + j + j^2 = 0$, où $j = e^{2i\pi/3}$.

3. Résous $z^4 = 1$.

4. Place les images des solutions de $z^4 = 1$ et décris la figure obtenue.

Exercice 7 — Géométrie

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On donne A, B et C d'affixes respectives

$$z_A = 1 + 2i, \quad z_B = 4 + 3i, \quad z_C = 2 + 5i.$$

1. Calcule les affixes de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.
2. Calcule AB et AC.
3. Calcule $Z = \dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ sous forme algébrique.
4. Déduis-en la nature du triangle ABC.

Exercice 8 — Linéarisation NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. Linéarise $\sin^2\theta$ avec la formule d'Euler.
2. Linéarise $\cos^3\theta$.
3. Déduis-en une primitive de $\theta \mapsto \cos^3\theta$.
4. Calcule $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \cos^3\theta \, \mathrm{d}\theta$.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Une rotation NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Dans le plan complexe, on considère la transformation

$$z' = e^{\frac{i\pi}{3}}(z - 2) + 2.$$

1. Identifie cette transformation (nature, centre, angle).
2. Détermine l'image du point A d'affixe $2 + 3i$.
3. Détermine l'antécédent du point d'affixe 2.
4. Soit B d'affixe 5. Calcule l'affixe de son image B'.
5. Vérifie que le triangle formé par le centre, B et B' est équilatéral.

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) $\left|e^{i\theta}\right| = \theta$.

b) $\arg\left(z^2\right) = 2\arg(z)\ [2\pi]$.

c) $-3e^{i\pi/4}$ est écrit sous forme exponentielle.

d) Les racines n-ièmes de l'unité ont toutes pour module 1.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — un hexagone et une suite de points

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct. On pose

$$a = 1 + i\sqrt{3}.$$

Partie A — forme exponentielle

1. Calcule $|a|$. *(2 points)*

2. Détermine un argument de a et écris a sous forme exponentielle. *(4 points)*

3. Calcule a^3 et a^6 sous forme exponentielle, puis algébrique. *(4 points)*

4. Calcule $\overline{a}$ et donne sa forme exponentielle. *(3 points)*

Partie B — les racines sixièmes

5. Résous $z^6 = 1$ dans $\mathbb{C}$ et donne les six solutions sous forme exponentielle. *(4 points)*

6. Donne la forme algébrique de chacune. *(4 points)*

7. Place les six images. Quelle figure obtient-on ? *(3 points)*

8. Calcule la somme des six racines. (Indication : utiliser $z^6 - 1 = (z-1)(z^5 + \cdots + 1)$.) *(4 points)*

Partie C — une suite de points

On définit la suite de points (M_n) d'affixes

$$z_0 = 2 \qquad \text{et} \qquad z_{n+1} = \frac{a}{2}\, z_n = e^{\frac{i\pi}{3}}\, z_n.$$

9. Justifie que $\dfrac{a}{2} = e^{\frac{i\pi}{3}}$. *(2 points)*

10. Exprime z_n en fonction de n. *(3 points)*

11. Calcule $|z_n|$. Que peut-on en déduire sur la position des points M_n ? *(3 points)*

12. Calcule z_1, z_2 et z_3 sous forme algébrique. *(4 points)*

13. Montre que $z_{n+6} = z_n$ pour tout n. Combien de points distincts la suite engendre-t-elle ? *(4 points)*

14. Quelle figure forment ces points ? *(2 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $|z| = 3$, $\arg(z) = 0$.

b) $|z| = 2$, $\arg(z) = -\dfrac{\pi}{2}$.

c) $|z| = \sqrt{2}$, $\arg(z) = \dfrac{\pi}{4}$.

d) $|z| = \sqrt{2}$, $\arg(z) = -\dfrac{3\pi}{4}$.

On peut aussi écrire $\frac{5\pi}{4}$: c'est le même angle modulo 2π.

Correction — Exercice 2

a) $r = \sqrt{3+1} = 2$; $\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\theta = \frac{1}{2}$:

$$z = 2e^{i\pi/6}.$$

b) $z = 4e^{i\pi}$.

c) $z = 2e^{i\pi/2}$.

d) $r = 2$; $\cos\theta = \frac{1}{2}$, $\sin\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$:

$$z = 2e^{-i\pi/3}.$$

Correction — Exercice 3

a) $2\left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = 1+i\sqrt{3}$
b) $3(0-i) = -3i$
c) $\sqrt{2}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i\right) = -1+i$
d) -5

Correction — Exercice 4

a) $6\,e^{i(\pi/6+\pi/3)} = 6e^{i\pi/2} = 6i$
b) $3\,e^{i(\pi/2-\pi/6)} = 3e^{i\pi/3}$
c) $e^{2i\pi} = 1$
d) $1+i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$, donc

$$\left(\sqrt{2}\right)^8 e^{2i\pi} = 16\times 1 = 16.$$

Correction — Exercice 5

1. $|z_1| = \sqrt{1+3} = 2$ et $\cos\theta = \frac{1}{2}$, $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$:

$$z_1 = 2e^{i\pi/3}.$$

$$z_2 = \sqrt{2}\,e^{i\pi/4}.$$

2.

$$Z = \frac{2}{\sqrt{2}}\,e^{i\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{4}\right)} = \sqrt{2}\,e^{i\pi/12}.$$

$\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{4} = \frac{4\pi-3\pi}{12} = \frac{\pi}{12}$.

3.

$$Z = \frac{(1+i\sqrt{3})(1-i)}{2} = \frac{1-i+i\sqrt{3}+\sqrt{3}}{2}$$
$$= \frac{1+\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{3}-1}{2}\,i.$$

4. On identifie les deux écritures :

$$\sqrt{2}\cos\frac{\pi}{12} = \frac{1+\sqrt{3}}{2} \qquad \sqrt{2}\sin\frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}-1}{2}.$$

$$\cos\frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} \qquad \sin\frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$$

On a multiplié numérateur et dénominateur par $\sqrt{2}$: $\frac{1+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$.
Valeurs approchées : 0,966 et 0,259. ✓

Correction — Exercice 6

1. $z^3 = 1 \iff z = e^{2ik\pi/3}$ pour $k\in\{0,1,2\}$:

$$1, \qquad e^{2i\pi/3} = -\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i, \qquad e^{4i\pi/3} = -\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

2.

$$1+\left(-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)+\left(-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$$
$$=1-1+0i=0.\checkmark$$

On peut aussi l'obtenir en factorisant $z^3-1=(z-1)(z^2+z+1)$: comme $j\neq 1$, j annule z^2+z+1, d'où $1+j+j^2=0$.

3. $z=e^{2ik\pi/4}=e^{ik\pi/2}$:

$$1,\quad i,\quad -1,\quad -i.$$

4. Les quatre points sont sur le cercle unité, aux quatre points cardinaux : ils forment un **carré** de centre O, de sommets $(1;0)$, $(0;1)$, $(-1;0)$ et $(0;-1)$.

Correction — Exercice 7

1. $\vec{AB}$ a pour affixe $z_B-z_A=3+i$;
$\vec{AC}$ a pour affixe $z_C-z_A=1+3i$.

2. $AB=\sqrt{9+1}=\sqrt{10}$;
$AC=\sqrt{1+9}=\sqrt{10}$.

3.

$$Z=\frac{1+3i}{3+i}=\frac{(1+3i)(3-i)}{9+1}=\frac{3-i+9i+3}{10}$$
$$=\frac{6+8i}{10}=0{,}6+0{,}8i.$$

4. $AB=AC$: le triangle est **isocèle en A**.

Z n'est ni réel ni imaginaire pur : les points ne sont pas alignés et l'angle en A n'est pas droit.

$|Z|=\sqrt{0{,}36+0{,}64}=1$, ce qui confirme $AC=AB$. Et $\arg Z\approx 0{,}927$ rad, soit environ $53°$: c'est l'angle $\widehat{BAC}$.

Correction — Exercice 8

1.

$$\sin^2\theta=\left(\frac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i}\right)^2=\frac{e^{2i\theta}-2+e^{-2i\theta}}{4i^2}$$
$$=\frac{2\cos(2\theta)-2}{-4}=\frac{1-\cos(2\theta)}{2}.$$

2.

$$\cos^3\theta=\left(\frac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}\right)^3=\frac{e^{3i\theta}+3e^{i\theta}+3e^{-i\theta}+e^{-3i\theta}}{8}$$
$$=\frac{2\cos(3\theta)+6\cos\theta}{8}=\frac{\cos(3\theta)+3\cos\theta}{4}.$$

3. Une primitive de $\cos(3\theta)$ est $\frac{1}{3}\sin(3\theta)$, donc

$$F(\theta)=\frac{\sin(3\theta)}{12}+\frac{3\sin\theta}{4}.$$

4. $\sin\frac{3\pi}{2} = -1$ et $\sin\frac{\pi}{2} = 1$:

$$\int_0^{\pi/2} \cos^3\theta\,\mathrm{d}\theta = F\left(\tfrac{\pi}{2}\right) - F(0)$$
$$= \left(-\frac{1}{12} + \frac{3}{4}\right) - 0 = \frac{-1+9}{12} = \frac{2}{3}.$$

Correction — Exercice 9

1. L'écriture est de la forme $z' - \omega = e^{i\theta}(z-\omega)$ avec $\omega = 2$ et $\theta = \frac{\pi}{3}$.
C'est la **rotation de centre $\Omega(2)$ et d'angle $\frac{\pi}{3}$**.

2. $z_A - 2 = 3i$, et $3i = 3e^{i\pi/2}$:

$$z' - 2 = e^{i\pi/3} \times 3e^{i\pi/2} = 3e^{5i\pi/6}.$$
$$3\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right) = -\frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i.$$
$$z' = 2 - \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i \approx -0{,}60 + 1{,}5i.$$

3. $z' = 2$ donne $e^{i\pi/3}(z-2) = 0$, donc $z = 2$.
L'antécédent de Ω est **Ω lui-même** : c'est le centre, le seul point invariant.

4. $z_B - 2 = 3$:

$$z' - 2 = 3e^{i\pi/3} = 3\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = \frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i.$$
$$z_{B'} = \frac{7}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i \approx 3{,}5 + 2{,}60i.$$

5. Une rotation conserve les distances, donc $\Omega B' = \Omega B = 3$.
L'angle $\widehat{B\Omega B'}$ vaut $\frac{\pi}{3} = 60°$.
Un triangle isocèle ($\Omega B = \Omega B' = 3$) dont l'angle au sommet vaut $60°$ a ses deux autres angles égaux à $\frac{180-60}{2} = 60°$: il est donc **équilatéral**.
Vérification : $BB' = |z_{B'} - z_B| = \left|-\frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}i\right| = \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{27}{4}} = \sqrt{9} = 3$. ✓

Correction — Exercice 10

a) Faux. $\left|e^{i\theta}\right| = 1$ pour tout θ : $e^{i\theta}$ est toujours sur le cercle unité.
b) Vrai. C'est la propriété $\arg(z^n) = n\arg z\ [2\pi]$, valable pour $z \neq 0$.
c) Faux. Le module doit être strictement positif. Il faut écrire

$$-3e^{i\pi/4} = 3e^{i\left(\frac{\pi}{4}+\pi\right)} = 3e^{5i\pi/4}.$$

d) Vrai. Si $z^n = 1$, alors $|z|^n = 1$, et comme $|z|$ est un réel positif, $|z| = 1$. Les racines sont donc toutes sur le cercle unité.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1. $|a| = \sqrt{1+3} = 2$.

2. $a = 2\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$, donc $\cos\theta = \frac{1}{2}$ et $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$:

$$\theta = \frac{\pi}{3} \qquad \Longrightarrow \qquad a = 2e^{i\pi/3}.$$

3.

$$a^3 = 2^3 e^{i\pi} = 8e^{i\pi} = -8.$$
$$a^6 = 2^6 e^{2i\pi} = 64e^{2i\pi} = 64.$$

4. $\overline{a} = 1 - i\sqrt{3}$, de module 2 et d'argument $-\frac{\pi}{3}$:

$$\overline{a} = 2e^{-i\pi/3}.$$

5. $z^6 = 1 \iff z = e^{\frac{2ik\pi}{6}} = e^{\frac{ik\pi}{3}}$, $k \in \{0, \dots, 5\}$:

$$1,\ e^{i\pi/3},\ e^{2i\pi/3},\ e^{i\pi},\ e^{4i\pi/3},\ e^{5i\pi/3}.$$

6. Formes algébriques :

$$1, \quad \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i,$$
$$-1, \quad -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

7. Les six points sont sur le cercle unité, régulièrement espacés de $\frac{\pi}{3}$: ils forment un **hexagone régulier** de centre O, dont un sommet est le point d'affixe 1.

8. Notons S la somme des six racines.
Chaque racine z autre que 1 vérifie $z^6 = 1$ et $z \neq 1$, donc annule

$$z^5 + z^4 + z^3 + z^2 + z + 1.$$

Plus directement : les racines se regroupent en trois paires de conjugués $\left(e^{i\pi/3}, e^{5i\pi/3}\right)$, $\left(e^{2i\pi/3}, e^{4i\pi/3}\right)$ et $(1, -1)$.

$$S = (1-1) + \left(\tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2}\right) + \left(-\tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{2}\right) + i \times 0 = 0.$$

Géométriquement : les six sommets d'un polygone régulier ont pour « centre de gravité » le centre du cercle, ici l'origine.

Correction — Exercice bilan — partie C

9.

$$\frac{a}{2} = \frac{2e^{i\pi/3}}{2} = e^{i\pi/3}. \checkmark$$

10. (z_n) est géométrique de raison $e^{i\pi/3}$ et de premier terme $z_0 = 2$:

$$z_n = 2\,e^{\frac{in\pi}{3}}.$$

11.

$$|z_n| = 2 \times \left|e^{\frac{in\pi}{3}}\right| = 2 \times 1 = 2.$$

Tous les points M_n sont donc situés sur le **cercle de centre O et de rayon 2**.

12.

$$z_1 = 2e^{i\pi/3} = 2\left(\tfrac{1}{2} + \tfrac{\sqrt{3}}{2}i\right) = 1 + i\sqrt{3}.$$

$$z_2 = 2e^{2i\pi/3} = 2\left(-\tfrac{1}{2} + \tfrac{\sqrt{3}}{2}i\right) = -1 + i\sqrt{3}.$$

$$z_3 = 2e^{i\pi} = -2.$$

13.

$$z_{n+6} = 2e^{\frac{i(n+6)\pi}{3}} = 2e^{\frac{in\pi}{3}} \times e^{2i\pi} = z_n \times 1 = z_n. \checkmark$$

La suite est donc **périodique de période 6** : elle n'engendre que 6 **points distincts**, M_0 à M_5.

14. Ces six points sont sur un même cercle de rayon 2, séparés par des angles égaux de $\frac{\pi}{3}$.
Ils forment un **hexagone régulier** de centre O, homothétique (de rapport 2) de celui trouvé à la question 7.

C'est la même figure agrandie : multiplier par $e^{i\pi/3}$ revient à tourner de 60°, et six rotations de 60° font un tour complet.